

algoritma nedir?

-bir sorunu/problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir.

-ya da bir problemin çözümünde ki adımların tümüne denir.

-programlamanın en önemli kısmı problemin çözümü için algoritma hazırlayabilmek/geliştirmektir.

-hazırlanan algoritmanın bir programlama dili ile kodlaması için basit kısmıdır.

-kullanılan dilin / pascal / c yada başka bir programlama dili olması bir şeyi değiştirmez.

etkinlik

bilgisayarlar düşünemez Bu yüzden algoritmanın her adımı anlaşılır, basit ve kesin bir biçimde ifade edilmiş olmalıdır. Yorum gerektirmemeli ve belirsiz ifadelerle sahip olmamalıdır. Gereksiz tekrarlarla bulunmayan diğer algoritmalar içerisinde de kullanılabilir olmalıdır.

sonluluk

her algoritmanın bir başlangıç noktası; belirli işlem adımı ve bir bitiş noktası içermelidir. sonsuz döngüye girmemelidir.

kesinlik

işlem sonucu kesin olmalı, aynı veri için her yeni çalıştırmada aynı sonucu üretmelidir.

giriş/çıkış

algoritma giriş (üzerinde işlem yapılacak değerler) ve çıkış(yapılan işlemler neticesinde üretilen sonuç değerler) değerlerine sahip olmalıdır.

başarım/performans

amaç donanım gereksinimi (bellek kullanımı gibi), çalışma süresi gibi performans kriterlerini dikkate alarak yüksek başarımlı programlar yazmak olmalıdır.

MAKARNA ALGORİTMASI

- 1-tencereyi çıkar
- 2-tencere içine su koy
- 3-tüpü aç
- 4-tencereyi tüpün üstüne koy
- 5-su kaynayana kadar bekle
- 6-kaynamaya başladıysa makarnayı tencereye dök
- 7-makarnaların haşlanmasını bekle
- 8-haşlandıysa makarnaları süzgece dök

- 9-tencere içine salça ve yağ ekle
- 10-makarnayı tekrar tencereye dök
- 11-birkaç dakika pişir
- 12-servis et
- 13-afiyet olsun

ARABA ÇALIŞTIRMA ALGORİTMASI

- 1-arabanın kapısını aç
- 2-koltuğa otur
- 3-kapıyı kapat
- 4-emniyet kemerini tak
- 5-vitesin boşa olduğunu kontrol et
- 6-kontağı çevir
- 7-debriyaja bas vitesi 1'e al
- 8-bir ayağını frende olarak el frenini kaldır
- 9-hafifçe ayağını frenden kaldır ve gaz ver
- 10-arabayı sür

algoritmanın metin olarak yazılması

çözülecek problem, adım adım metin olarak yazılır. her satıra numara verilir.”başla” ile başlayıp “son” ile bitirilir.

problem:klavyeden girilen sayının karesini hesaplayarak ekrana yazdıran programın algoritmasını metin olarak yazınız?

- 1)başla
- 2)sayıyı (A) gir
- 3)sayının karesini hesapla (kare = $A \cdot A$ işlemini yap)
- 4)sonucu (kare) yaz
- 5)dur

pseudocode (kaba kod)

sözde programlar, doğrudan konuşma dilinde ve programlama mantığı altında, eğer, iken gibi koşul kelimeleri ve $\geq$ gibi ifadeler ile beraber yazılır.İyi bir biçimde yazılmış,sözde koddan,programlama diline kolaylıkla geçilebilir

problem: verilen bir sıcaklık derecesine göre suyun durumunu belirten bir sözde program(kaba kod) yazınız

- 1.program açıklama mesajı yaz.
- 2.kullanıcın sıcaklığı girmesi için uyarı mesajı yaz.
- 3.girilen sıcaklığı oku.
- 4.eğer sıcaklık < 0 ise durum =”buz”

5.eğer sıcaklık ≥ 100 ise durum $\leq$ "buhar"

6.değilse durum= "su"

7.sonucu yaz.

üçgenin alanın hesaplaması için sözde kod

1.üçgenin taban ve yükseklik değerini al

2.alan = $\frac{1}{2}$ * taban * yükseklik

3.alan değerini çıktı olarak ver.

yazılım nedir?

bir işin program kodlarının oluşturularak yapılmasıdır.

donanım nedir?

bir bilgisayarın oluşturulan fiziksel parçaların genel adıdır.

ana kart

hard risk

ram

Cd sürücü

ekran kartı

Cpu<(merkezi işlem birimi)

Vs.

akış diyagramalrı(şemaları)

algoritmanın, görsel olarak simge yada sembollerle ifade edilmiş şekline "akış şemaları" veya FLOWCHART adı verilir.

akış şemalarının algoritmadan farkı,adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.

en basit şekliyle dikdörtgen ve oklardan oluşur.akış şeması sembolleri ANSI (american national standards institute) standardı olarak belirlenmiş ve tüm dünyada kullanılmaktadır.

-akış şeması bir işin tamamlanması için gerekli adımların çok daha iyi anlaşılmasını sağlayan görselliği sağlar.

-program akış yönü ve işlemler arası bağlantıyı çubuklar ve oklar gösterir. bazı işlemler için genel şekiller veya o işleme ait özel şekiller kullanılabilmektedir.

